

Resumo – Sala de Aula Invertida

Aluno: Cauã Carrilla Molinaro
RA: 825150171

1. Sensores Analógicos e Digitais

Sensores são dispositivos que detectam grandezas físicas do ambiente — como temperatura, pressão, luminosidade ou velocidade — e as convertem em sinais elétricos interpretáveis por sistemas de controle. Os **sensores analógicos** produzem sinais contínuos, proporcionais à grandeza medida. Um exemplo clássico é o termopar, que gera uma tensão elétrica variável conforme a temperatura. Esses sensores oferecem alta resolução e são adequados para grandezas que variam suavemente no tempo, mas são mais suscetíveis a ruídos elétricos e interferências.

Os **sensores digitais**, por sua vez, fornecem saída em formato binário (0 ou 1) ou em protocolo digital (como I2C, SPI ou Modbus). São mais imunes a ruídos, possuem maior facilidade de integração com microcontroladores e sistemas digitais, e permitem transmissão de dados a longas distâncias com menor perda de precisão. Exemplos incluem encoders, sensores de presença por infravermelho e sensores de temperatura digitais como o DS18B20. A escolha entre analógico e digital depende da aplicação, do custo e da infraestrutura disponível no sistema.

2. Transdutores

Um **transdutor** é um dispositivo que converte uma forma de energia em outra. No contexto de sistemas automatizados, transdutores são utilizados para converter grandezas físicas (como força, temperatura, luz, pressão) em sinais elétricos, ou vice-versa. Essa conversão é fundamental para que os sistemas de controle possam medir, processar e atuar sobre variáveis do processo.

Os transdutores podem ser classificados como **passivos** (necessitam de fonte de alimentação externa, como termistores e strain gauges) ou **ativos** (geram energia por conta própria, como termopares e células fotovoltaicas). Também podem ser classificados conforme a grandeza de entrada: mecânica, térmica, eletromagnética, óptica, entre outras. A precisão, linearidade, faixa de operação e tempo de resposta são parâmetros essenciais na seleção de transdutores para aplicações industriais.

3. Conversores A/D e D/A

Os **conversores Analógico-Digital (A/D ou ADC)** são circuitos que transformam um sinal analógico contínuo em uma sequência de valores numéricos discretos, representáveis em

formato binário. Esse processo envolve três etapas principais: amostragem (sampling), quantização e codificação. A resolução do conversor (expressa em bits) determina quantos níveis distintos podem ser representados — um ADC de 12 bits, por exemplo, possui 4096 níveis possíveis. A taxa de amostragem deve respeitar o Teorema de Nyquist para evitar o fenômeno do aliasing.

Os **conversores Digital-Analógico (D/A ou DAC)** realizam o processo inverso: convertem valores digitais em tensões ou correntes analógicas. São amplamente utilizados em acionamentos de atuadores, como motores de corrente contínua, válvulas proporcionais e saídas de controladores. A qualidade de um DAC é avaliada pela sua resolução, velocidade de conversão e linearidade da saída.

4. Transmissores

Os **transmissores** são instrumentos que condicionam e transmitem o sinal de um sensor ou transdutor até o sistema de controle ou painel de instrumentação, geralmente por meio de um sinal padronizado. O padrão mais utilizado em ambientes industriais é o sinal de corrente de **4 a 20 mA**, que possui a vantagem de ser resistente a interferências eletromagnéticas e permitir longas distâncias de transmissão sem degradação significativa do sinal.

Outros padrões incluem sinais de tensão (0-10 V), protocolos digitais como HART, Profibus, Foundation Fieldbus e sinais sem fio (wireless). Os transmissores podem ser do tipo **2, 3 ou 4 fios**, dependendo da configuração de alimentação e sinal. Eles são responsáveis por garantir a integridade e fidelidade da informação ao longo da cadeia de medição em ambientes com ruídos e longas distâncias.

5. Saídas Digitais e Analógicas em Dispositivos

Os dispositivos de automação possuem dois tipos principais de saída: digitais e analógicas. As **saídas digitais** operam em dois estados definidos — ligado (1) ou desligado (0) — e são utilizadas para acionar relés, solenoides, lâmpadas de sinalização, válvulas on/off e outros elementos discretos. São simples, robustas e amplamente empregadas em lógicas de controle sequencial.

Já as **saídas analógicas** fornecem sinais contínuos proporcionais a uma variável de processo, como sinais de 4-20 mA ou 0-10 V. São empregadas no controle de atuadores proporcionais, como válvulas de controle de fluxo, inversores de frequência (drives) e sistemas de posicionamento. A escolha entre saída digital ou analógica depende do tipo de atuador e da natureza do controle desejado — ligado/desligado ou modulado continuamente.

6. Diferenças entre Medidores, Indicadores, Registradores, Controladores e Alarmes

Medidores são instrumentos que quantificam grandezas físicas (temperatura, pressão, vazão, nível), fornecendo um valor numérico sem necessariamente exibi-lo ou armazená-lo.

Indicadores são dispositivos que apresentam ao operador, de forma visual (display, ponteiro, tela), o valor atual de uma variável de processo — funcionando como interface homem-máquina local.

Registradores gravam os valores medidos ao longo do tempo, criando um histórico da variável. Podem ser analógicos (registradores a papel) ou digitais (dataloggers, sistemas SCADA). **Controladores** são instrumentos que comparam o valor medido de uma variável com um setpoint (valor desejado) e atuam sobre o processo para minimizar o erro. Os mais comuns são os controladores PID (Proporcional-Integral-Derivativo). Por fim, os **Alarmes** monitoram as variáveis e emitem sinais sonoros, visuais ou digitais quando os valores ultrapassam limites pré-definidos, garantindo a segurança e a integridade do processo.

7. Nomenclaturas de Instrumentos e Malhas de Controle

A padronização da nomenclatura em instrumentação industrial é definida pela norma **ISA-5.1**, que estabelece símbolos e identificações para instrumentos em diagramas P&ID; (Piping and Instrumentation Diagram). Cada instrumento é identificado por um código alfanumérico. A primeira letra indica a variável medida, enquanto as letras seguintes indicam a função do instrumento.

Exemplos comuns: **TIC** (Temperature Indicator Controller – controlador e indicador de temperatura), **FT** (Flow Transmitter – transmissor de vazão), **PAH** (Pressure Alarm High – alarme de alta pressão), **LIC** (Level Indicator Controller). Uma **malha de controle** (loop) é o conjunto formado pelo sensor/transdutor, transmissor, controlador e elemento final de controle (atuador), formando um ciclo fechado de realimentação. Em malhas fechadas (feedback), o controlador ajusta continuamente o processo com base na diferença entre o valor medido e o setpoint, garantindo estabilidade e desempenho do sistema automatizado.